

EXPERIMENTE

 Não escreva no livro

Usar o software de Geometria dinâmica para estudar o gráfico de funções exponenciais

Vamos tratar das mudanças no gráfico de uma função exponencial. Para isso, vamos comparar a função de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ definida por $f(x) = 2^x$ com a variação de função exponencial de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ definida por $g(x) = k \cdot 2^x$, em que k assume valores reais (com $k \in \mathbb{R}^*$).

Inicialmente vamos construir o gráfico de $f(x) = 2^x$. Para isso, no campo de Álgebra, digite “ $y=2^x$ ” e pressione a tecla *Enter*. Construa também o gráfico de $g(x) = k \cdot f(x)$ digitando “ $y=k \cdot 2^x$ ” e pressione a tecla *Enter*.

O software exibirá os gráficos correspondentes às funções e um controle deslizante correspondente ao parâmetro k . Conforme esse parâmetro varia, o software exibe os gráficos de $g(x) = k \cdot 2^x$.

1. Comparando o gráfico de $g(x) = k \cdot f(x)$ com o gráfico de $f(x)$, o que podemos notar em relação ao:
 - formato do gráfico?
 - ponto de intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas Oy ?
 - conjunto imagem de cada função?

2. Obtenha o conjunto imagem e o domínio de cada função a seguir e determine se ela é crescente ou decrescente.

a) $g(x) = 2 \cdot 4^x$

b) $g(x) = 1 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$

c) $g(x) = 3 - 2 \cdot 3^x$

d) $g(x) = 1 + 4^x$

e) $g(x) = -5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x$

f) $g(x) = 1 + 3^{-x}$

3. Determine a lei de uma função exponencial cujo conjunto imagem seja:

a) $\{y \in \mathbb{R} \mid y > 4\}$

b) $\{y \in \mathbb{R} \mid y < 2\}$

4. Escreva no caderno a lei de uma função exponencial crescente cujo conjunto imagem seja:
 $\{y \in \mathbb{R} \mid y < 10\}$

Use o software de Geometria dinâmica para verificar suas respostas.

O número e

Um importante número associado a crescimento exponencial é o número irracional $e = 2,718281828459\dots$. O número e é chamado de número neperiano ou número de Euler e ele tem uma série de aplicações importantes para disciplinas de cursos de Ensino Superior como Cálculo, Cálculo Numérico, Estatística, Circuitos Elétricos, etc.

Para obtê-lo, vamos considerar a expressão $(1+x)^{\frac{1}{x}}$, definida em $\mathbb{R}^*$, e verificar os valores que ela assume quando x se aproxima de zero.

x	0,1	0,01	0,001	0,0001	0,00001
$(1+x)^{\frac{1}{x}}$	$\simeq 2,5937$	$\simeq 2,7048$	$\simeq 2,7169$	$\simeq 2,7181$	$\simeq 2,7183$

Na tabela, podemos notar que, à medida que x se aproxima de zero, os valores de $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ ficam mais próximos do número $e \simeq 2,7183$.